Solución de la pregunta 14

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN EN ECONOMÍA

La utilidad de una empresa al vender q unidades es $U(q) = -2q^2 + 120q - 1\,000$ (en miles de pesos). ¿Cuántas unidades maximizan la utilidad y cuál es esa utilidad máxima?

A) 30 unidades; 800 mil pesos

B) 30 unidades; 1 800 mil pesos

C) 60 unidades; $-1\,000$ mil pesos

D) 15 unidades; 350 mil pesos

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Deriva**
   $U'(q) = -4q + 120 = 0 \Rightarrow q = 30$.

2. **Máximo**
   $U'' = -4 < 0$.

3. **Valor**
   $U(30) = -1\,800 + 3\,600 - 1\,000 = 800$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida restar el costo fijo de 1 000.

C) Busca dónde U vuelve a valer $U(0) = -1\,000$, no dónde $U' = 0$.

D) Resuelve $-4q + 60 = 0$.

Idea clave. Utilidad marginal cero y U'' < 0 ⇒ utilidad máxima.